Docente: Ing. Juan G, Maldonado C, Msc.

Facultad de ingeniería

UADE

Materia: mecánica de fluidos

Primer parcial - MDF – 1C - 2026

Nombre: _____ DNI: _____ Fecha:_____

Puntaje (%)	0-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-87	88-94	95-100
Nota	Desaprobado	4	5	6	7	8	9	10

Consignas Generales del Examen

1. Lea atentamente cada enunciado y asegúrese de responder exactamente lo que se solicita en cada pregunta.
2. Del 100% del examen, hay un 10% que será oral. Sumará a la nota final.
3. Todo acto de deshonestidad académica será considerado una falta grave. Su incumplimiento implicará la anulación del examen y las sanciones correspondientes según normativa institucional.
4. La calificación mínima para aprobar es **4 (cuatro)**.
5. El tiempo máximo para la resolución es de **150 minutos**.
6. Cada pregunta posee una ponderación expresada en porcentaje. La equivalencia de puntajes podrá consultarse en las tablas adjuntas a estas consignas.
7. El desarrollo debe ser claro, ordenado y legible. Se espera coherencia en el uso de conceptos y procedimientos.
8. Mantenga consistencia en las unidades de medida a lo largo del desarrollo. No es necesario detallar cada cancelación de unidades, pero sí garantizar coherencia dimensional.
9. Cuando el enunciado indique explícitamente la unidad de la respuesta, esta deberá respetarse obligatoriamente.
10. En caso de que no se especifique la unidad en el enunciado, el estudiante podrá expresar el resultado en cualquier unidad equivalente, siempre que sea consistente y correctamente interpretada.

Parte 1. Desarrollo conceptual.

1. Se presentan cuatro fluidos observados experimentalmente bajo condiciones de corte. A partir de la descripción cualitativa de su comportamiento reológico, identifique el tipo de fluido correspondiente en cada caso. Complete la columna “Tipo de fluido” con una de las siguientes opciones: (valor 5% c/u).

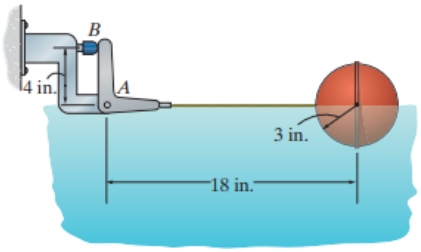
- Fluido newtoniano
- Fluido pseudoplástico
- Fluido plástico de Bingham
- Fluido dilatante

UADE

Fluido	Descripción	Tipo de fluido
Fluido 1	Al aplicar un esfuerzo cortante, comienza a fluir inmediatamente. La relación entre esfuerzo y velocidad de deformación es lineal. Su resistencia al flujo no cambia aunque aumente la velocidad de agitación.	
Fluido 2	En reposo parece sólido. No fluye hasta que se supera un esfuerzo mínimo bien definido. Una vez que comienza a moverse, su comportamiento se vuelve aproximadamente lineal con el esfuerzo aplicado.	
Fluido 3	A bajas velocidades fluye con relativa facilidad, pero a medida que se incrementa la velocidad de deformación, su resistencia al flujo aumenta considerablemente. Se vuelve más "rígido" cuanto más se lo agita.	
Fluido 4	Presenta alta resistencia al flujo en reposo, pero cuando se le aplica esfuerzo y comienza a deformarse, su viscosidad disminuye progresivamente. Se vuelve más "líquido" cuanto más se lo agita.	

2. A una temperatura determinada, la viscosidad de un aceite es $\mu = 0.289\ N{\cdot}s/m^2$. Determine su viscosidad cinemática. La gravedad específica es So = 0.638. (10%)

3. El flotador esférico hueco controla el nivel de agua dentro del tanque. Si el agua se encuentra al nivel mostrado, determine las componentes horizontal y vertical de la fuerza que actúa sobre el brazo de soporte en el pasador A, y la fuerza normal sobre el apoyo liso en B. Desprecie el peso del flotador. (25%)



Parte 2: problema aplicado.

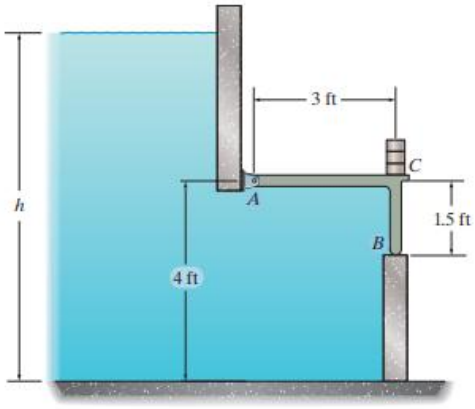
En una planta de regulación hidráulica se utiliza una compuerta rígida en forma de placa plana, identificada como ACB, la cual está articulada mediante un perno sin fricción en el punto A. La compuerta se apoya sobre una superficie lisa en B, lo que implica que en dicho punto solo puede existir una reacción normal. El sistema se encuentra en contacto con un reservorio de agua en reposo. A medida que el nivel del agua aumenta, la presión hidrostática ejerce una fuerza distribuida sobre la superficie de la compuerta. Para evitar la apertura prematura, se ha instalado un contrapeso en el punto C de magnitud 2000 lb. La compuerta tiene un ancho uniforme de 3 ft (perpendicular al plano del dibujo), es en forma de "l" y tiene un espesor de pared de ¾", no desprecia el peso de la compuerta, la misma está hecha de un acero de 490 lb/ft^3. Se asume que el fluido es incompresible y que la distribución de presiones es hidrostática. A medida que el nivel del agua aumenta, llegará un punto crítico en el cual la compuerta comenzará a abrirse, perdiendo contacto en B.

UADE

Docente: Ing. Juan G, Maldonado C, Msc.

Facultad de ingeniería

Materia: mecánica de fluidos



A. Determinar la masa de la compuerta (10%)
B. El valor de la altura “h” para que comience a abrirse (15%)
C. La reacción en A (totalizada), en libras. (10%)
D. En condiciones normales, la altura llega a 7.5ft. No se abre la compuerta en ese instante de altura, calcular el valor de la fuerza de contacto en el punto B (10%)